Requisitos Funcionais do Sistema

Autenticação e Controle de Acesso
Configuração do Período Letivo (Coordenador)
Definição do TCC (Aluno)
Submissão de Documentos (Aluno)
Acompanhamento e Orientação (Orientador e Coordenador)
Notas (Orientador e Coordenador)
Banca e Defesa (Orientador)
Depósito na Biblioteca (Coordenador)
Notificação e Lembretes (Aluno e Orientador)
Portal (Consultor Externo)

1. Autenticação e Controle de Acesso

Nome	**Cadastro de Usuário**
Cod.	**RF001**
Descrição	O sistema permitirá o cadastro de novos usuários (Aluno, Coordenador e Professor Orientador), coletando nome completo, e-mail institucional, perfil e senha. O Consultor Externo (MEC) não requer cadastro.

Nome	**Autenticação de Usuário**
Cod.	**RF002**
Descrição	O sistema permitirá o login dos perfis internos (Aluno, Coordenador, Professor Orientador) por meio de e-mail e senha.

Nome	**Recuperação de Senha**
Cod.	**RF003**
Descrição	O sistema permitirá que o usuário solicite a redefinição de senha por meio de link enviado ao e-mail cadastrado.

Nome	**Aprovação de Acesso do Aluno**
Cod.	**RF004**
Descrição	O Coordenador poderá visualizar a lista de alunos matriculados na disciplina de TCC no período e aprovar ou rejeitar o acesso de cada um ao sistema. Alunos não aprovados não poderão utilizar as funcionalidades da área do aluno.

Nome	**Acesso Público do Consultor Externo**
Cod.	**RF005**

Descrição	O portal do Consultor Externo (MEC) será acessível publicamente, sem necessidade de login, permitindo consulta a documentos de TCC e ao perfil de professores disponíveis.

2. Configuração do Período Letivo (Coordenador)

Nome	**Definição de Prazos do Período**
Cod.	**RF006**
Descrição	O Coordenador poderá cadastrar e editar os prazos do período letivo, incluindo: (1) prazo para o aluno informar tema, orientador e tipo de TCC; (2) prazo para o orientador e co-orientador darem aceite; (3) prazos de cada entregável conforme o tipo de TCC.

Nome	**Gerenciamento de Períodos Letivos**
Cod.	**RF007**
Descrição	O sistema permitirá ao Coordenador criar, visualizar e encerrar períodos letivos, mantendo o histórico de períodos anteriores sem perda de dados.

3. Definição do TCC (Aluno)

Nome	**Definição de Tema, Tipo e Orientador**
Cod.	**RF008**
Descrição	O Aluno poderá informar o título/tema do seu TCC, selecionar o tipo (Monografia, Relatório de Estágio ou Artigo Científico) e indicar o Professor Orientador desejado, dentro do prazo definido pelo Coordenador. O campo de co-orientador é opcional.

Nome	**Aceite do Orientador**
Cod.	**RF009**
Descrição	O Professor Orientador receberá uma notificação ao ser indicado por um aluno e poderá aceitar ou recusar a orientação pelo sistema. O mesmo fluxo se aplica ao co-orientador, se houver.

Nome	**Troca de Orientador**
Cod.	**RF010**
Descrição	O sistema permitirá a substituição do Professor Orientador a qualquer momento do fluxo, inclusive pelo co-orientador, sem perda do histórico de entregas e orientações já registradas. A troca deverá ser registrada com data e motivo.

Nome	Assinatura do Responsável pelo Estágio
Cod.	RF011
Descrição	Para o tipo Relatório de Estágio, o sistema permitirá que um professor responsável assine eletronicamente o vínculo com o estágio do aluno. Geralmente é o mesmo professor orientador, mas pode ser distinto.

4. Submissão de Documentos (Aluno)

Nome	Submissão de Entregáveis – Monografia
Cod.	RF012
Descrição	O Aluno do tipo Monografia poderá submeter os seguintes entregáveis em etapas: (1) Revisão Bibliográfica; (2) 1ª Entrega (validação de andamento); (3) 2ª Entrega (gera nota parcial); (4) Monografia Final. O sistema registrará data e hora de cada submissão.

Nome	Submissão de Entregáveis – Relatório de Estágio
Cod.	RF013
Descrição	O Aluno do tipo Relatório de Estágio poderá submeter: (1) 1º Entregável intermediário; (2) 2º Entregável intermediário; (3) Relatório Final. O sistema registrará data e hora de cada submissão.

Nome	Submissão de Entregáveis – Artigo Científico
Cod.	RF014
Descrição	O Aluno do tipo Artigo poderá submeter o artigo mesmo que ainda não tenha sido aceito para publicação. O aluno poderá indicar se o artigo já foi aceito em periódico ou conferência, e anexar o comprovante de aceite.

Nome	Submissão Fora do Prazo
Cod.	RF015
Descrição	O sistema permitirá a submissão de documentos mesmo após o prazo definido pelo Coordenador. O prazo vencido será exibido com alerta visual, mas NÃO bloqueará o envio. Todas as submissões fora do prazo serão registradas como tal no histórico.

Nome	Histórico e Versionamento de Submissões
Cod.	RF016
Descrição	O sistema manterá o histórico completo de todas as submissões de um aluno por entregável, permitindo que orientador e coordenador visualizem versões anteriores. Nenhum arquivo poderá ser excluído; apenas novas versões poderão ser adicionadas.

5. Acompanhamento e Orientações

Nome	**Registro de Orientações**
Cod.	**RF017**
Descrição	O Professor Orientador poderá registrar as sessões de orientação realizadas com o aluno, informando data, resumo da reunião e próximos passos acordados. O aluno poderá visualizar esses registros.

Nome	**Visualização do Cronograma pelo Aluno**
Cod.	**RF018**
Descrição	O Aluno terá acesso a uma visão cronológica dos prazos e entregáveis do seu TCC, com indicação do status de cada etapa: pendente, entregue no prazo, entregue fora do prazo ou vencido sem entrega.

Nome	**Painel do Orientador**
Cod.	**RF019**
Descrição	O Professor Orientador terá um painel listando todos os seus orientandos no período ativo, com status de cada entrega e alertas de prazos próximos ou vencidos.

Nome	**Painel do Coordenador**
Cod.	**RF020**
Descrição	O Coordenador terá uma visão geral do período letivo, incluindo: total de alunos, situação por tipo de TCC, alunos sem orientador aceito, alunos com prazos vencidos sem entrega e status do depósito na biblioteca.

6. Notas

Nome	**Lançamento de Nota Parcial pelo Orientador**
Cod.	**RF021**
Descrição	O Professor Orientador poderá lançar notas parciais para as entregas que geram avaliação (ex.: 2ª entrega da Monografia e entregáveis intermediários do Estágio). O aluno será notificado ao ter uma nota lançada.

Nome	**Nota Automática para Artigo Aceito**
Cod.	**RF022**
Descrição	Quando o aluno indicar e comprovar que seu artigo foi aceito para publicação, o sistema atribuirá automaticamente a nota máxima (10,0), registrando o comprovante de aceite como justificativa.

Nome	Lançamento de Nota Final pelo Coordenador
Cod.	RF023
Descrição	O Coordenador poderá lançar a nota final de cada aluno no sistema, após a defesa e avaliação completa. O registro deverá conter data do lançamento e, opcionalmente, observações.

7. Banca e Defesa

Nome	Definição da Banca pelo Orientador
Cod.	RF024
Descrição	O Professor Orientador poderá registrar no sistema a composição da banca examinadora do aluno, informando nome, titulação e instituição de cada membro, além da data, horário e local da defesa.

Nome	Apresentação Obrigatória para Artigo
Cod.	RF025
Descrição	Para o tipo Artigo Científico, o sistema registrará a apresentação para a banca da universidade como etapa obrigatória, independentemente de o artigo já ter sido aceito. Essa etapa não impacta a nota quando o artigo já tiver aceite comprovado.

8. Depósito na Biblioteca

Nome	Envio da Versão Final para Biblioteca
Cod.	RF026
Descrição	Após a defesa, o aluno poderá submeter a versão final do trabalho no sistema para início do processo de depósito na biblioteca. O sistema aceitará os formatos PDF e DOCX.

Nome	Anexação de Documentos Obrigatórios
Cod.	RF027
Descrição	O sistema permitirá ao aluno anexar os documentos obrigatórios para o depósito na biblioteca (ex.: ata de defesa, formulários, declarações, folha de aprovação assinada).

Nome	Acompanhamento do Status do Depósito
Cod.	RF028
Descrição	O sistema exibirá o status do depósito na biblioteca para o aluno, orientador e coordenador. Os estados possíveis são: Aguardando envio, Em revisão, Devolvido para correção, Aprovado e Depositado.

9. Notificações e Lembretes

Nome	Notificação de Prazos ao Aluno
Cod.	RF029
Descrição	O sistema enviará notificações automáticas ao Aluno sobre: prazo a vencer (com antecedência configurável), prazo vencendo no dia e prazo vencido sem entrega. As notificações serão enviadas por e-mail e, opcionalmente, via chatbot no WhatsApp.

Nome	Notificação de Prazos ao Orientador
Cod.	RF030
Descrição	O Professor Orientador receberá notificações sobre os prazos dos seus orientandos (a vencer, no dia, vencido). Esse canal de notificação será opcional e configurável pelo próprio professor.

Nome	Notificação de Nota Lançada
Cod.	RF031
Descrição	O Aluno receberá uma notificação por e-mail sempre que o Orientador ou o Coordenador lançar uma nota parcial ou final no sistema.

Nome	Notificação de Aceite do Orientador
Cod.	RF032
Descrição	O Aluno receberá uma notificação quando o Professor Orientador (ou co-orientador) aceitar ou recusar o vínculo de orientação.

10. Portal do Consultor Externo (MEC)

Nome	Listagem e Filtro de Professores
Cod.	RF033
Descrição	O portal público permitirá ao Consultor Externo visualizar a lista de professores do ICOMP disponíveis, filtrando por área de pesquisa (ex.: Inteligência Artificial, IoT, Segurança) e por curso (Ciência da Computação, Engenharia de Software, ABI, Informática).

Nome	Busca de Documentos de TCC
Cod.	RF034
Descrição	O portal público oferecerá busca de documentos de TCC por área temática, curso, nome do aluno e título do trabalho. Os resultados exibirão tipo de TCC, orientador, data de defesa e composição da banca.

Nome	Visualização e Download de Documentos
Cod.	RF035
Descrição	O Consultor Externo poderá visualizar um preview das informações do TCC e realizar o download dos documentos finais (monografias, relatórios, artigos) disponibilizados publicamente após o depósito na biblioteca.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

1. Segurança

Nome	**Autenticação Segura**
Cod.	**RNF001**
Descrição	O sistema deverá implementar autenticação com senha criptografada (mínimo bcrypt ou equivalente) e suportar integração com SSO (Single Sign-On) da universidade. Senhas não poderão ser armazenadas em texto claro.

Nome	**Controle de Acesso por Perfil**
Cod.	**RNF002**
Descrição	Cada perfil (Aluno, Coordenador, Orientador, Consultor Externo) terá acesso restrito às funcionalidades pertinentes ao seu papel. Nenhum usuário poderá acessar dados ou funcionalidades de outro perfil sem autorização explícita.

Nome	**Proteção de Dados Pessoais**
Cod.	**RNF003**
Descrição	O sistema deverá estar em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Dados pessoais dos usuários não poderão ser compartilhados com terceiros sem consentimento. O portal público exibirá apenas dados de TCCs finalizados e aprovados para publicação.

Nome	**Comunicação Segura (HTTPS)**
Cod.	**RNF004**
Descrição	Todas as comunicações entre o cliente e o servidor deverão ocorrer via HTTPS com certificado SSL/TLS válido. Requisições via HTTP não seguro deverão ser redirecionadas automaticamente.

2. Desempenho

Nome	**Tempo de Resposta**
Cod.	**RNF005**
Descrição	O sistema deverá responder a requisições de navegação e consulta em no máximo 3 segundos em condições normais de uso. O upload de arquivos deverá fornecer feedback de progresso ao usuário.

Nome	**Capacidade de Armazenamento**
Cod.	**RNF006**

Descrição	O sistema deverá suportar o armazenamento de documentos com tamanho máximo de 50 MB por arquivo. A capacidade total do repositório deverá ser dimensionada para no mínimo 5 anos de histórico de TCCs do ICOMP.

3. Disponibilidade e Confiabilidade

Nome	**Disponibilidade do Sistema**
Cod.	**RNF007**
Descrição	O sistema deverá estar disponível no mínimo 99% do tempo durante os períodos letivos. Janelas de manutenção programada deverão ser comunicadas com antecedência mínima de 48 horas e preferencialmente ocorrer fora dos horários de pico de entrega.

Nome	**Backup e Recuperação de Dados**
Cod.	**RNF008**
Descrição	O sistema deverá realizar backup automático diário de todos os dados e arquivos. O tempo máximo de recuperação (RTO) em caso de falha crítica deverá ser de 24 horas. Nenhum arquivo submetido poderá ser perdido.

Nome	**Imutabilidade de Submissões**
Cod.	**RNF009**
Descrição	Arquivos submetidos pelos alunos não poderão ser excluídos do sistema. Versões anteriores de entregáveis deverão ser mantidas no histórico, mesmo após o envio de uma versão mais recente.

4. Usabilidade

Nome	**Interface Responsiva**
Cod.	**RNF010**
Descrição	O sistema deverá funcionar corretamente em dispositivos desktop, tablets e smartphones, adaptando o layout para diferentes resoluções de tela. O portal público do Consultor Externo deverá ser especialmente otimizado para acesso mobile.

Nome	**Feedback Visual de Prazos**
Cod.	**RNF011**
Descrição	O sistema deverá exibir indicadores visuais claros para o status dos prazos: verde para prazo dentro do esperado, amarelo para prazo se aproximando, laranja para prazo no dia e vermelho para prazo vencido. O alerta não deverá impedir ações do usuário.

Nome	Acessibilidade
Cod.	RNF012
Descrição	A interface deverá seguir as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA, garantindo compatibilidade com leitores de tela e navegação por teclado.

5. Auditoria e Rastreabilidade

Nome	Log de Ações do Sistema
Cod.	RNF013
Descrição	O sistema deverá registrar um log de auditoria de todas as ações relevantes: uploads de documentos, lançamentos de nota, aceites de orientação, trocas de orientador, aprovações de acesso e alterações de prazo. Cada registro deverá conter: usuário, ação, data e hora.

Nome	Rastreabilidade de Prazos Vencidos
Cod.	RNF014
Descrição	O sistema deverá registrar e manter histórico de todas as submissões realizadas fora do prazo, identificando claramente a diferença entre a data limite e a data efetiva de entrega, para fins de acompanhamento pelo Coordenador.

6. Manutenibilidade e Integrações

Nome	Integração com Canal de Notificação WhatsApp
Cod.	RNF015
Descrição	O módulo de notificações deverá ser desenvolvido de forma desacoplada, permitindo a adição do canal WhatsApp (via API oficial do WhatsApp Business ou plataforma de terceiros, como Twilio ou Z-API) sem necessidade de refatoração do core do sistema.

Nome	Compatibilidade de Formatos de Arquivo
Cod.	RNF016
Descrição	O sistema deverá aceitar uploads nos formatos PDF e DOCX. Para visualização prévia (preview) no portal público, os arquivos deverão ser convertidos para PDF quando necessário.